

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 심화 · 해설편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 같은 T, P에서 부피비=몰비. X_2 부피가 2배이므로 $n(X_2) : n(Y_2) = 2 : 1$. $n(X_2) = 2k$, $n(Y_2) = k$ 로 둡니다.

Step 2. 반응 후 남은 $Y_2 = \frac{1}{3}k$ 이므로 반응(소모)한 $Y_2 = k - \frac{1}{3}k = \frac{2}{3}k$ 입니다.

Step 3. X는 모두 소모되므로 반응한 $X_2 = 2k$. 소모된 $X_2 : Y_2 = 2k : \frac{2}{3}k = 3 : 1$.

Step 4. 원자 보존: 소모된 X 원자 $= 2 \times 2k = 4k$, 소모된 Y 원자 $= 2 \times \frac{2}{3}k = \frac{4}{3}k$. 생성물 속 X:Y 원자수 비 $= 4k : \frac{4}{3}k = 3 : 1$.

Step 5. 최소 정수비로 $a = 3$, $b = 1$. $\therefore \frac{b}{a} = \frac{1}{3}$. 검산: X_3Y 생성 몰수 $= \frac{4k}{3}$, 이때 소모된 X 원자 $\frac{4k}{3} \times 3 = 4k \checkmark$, 소모된 Y 원자 $\frac{4k}{3} \times 1 = \frac{4k}{3} \checkmark$.

정답근거 소모 몰비 $X_2 : Y_2 = 3 : 1$ 이므로 원자수 비 $X : Y = 6 : 2 = 3 : 1$, $a = 3, b = 1, \frac{b}{a} = \frac{1}{3}$.
정답 ①. 오답분석 부피비를 곧바로 원자수비로 착각하거나 남은 양을 소모량으로 오인하면 ③·④를 고르게 됩니다. **연관개념** 아보가드로 법칙(같은 T, P에서 부피비=몰비), 원자 보존, 한계·과잉 반응물. **메타인지** 소모된 반응물의 몰비가 생성물의 원자수비를 결정합니다.

Step 1. 같은 부피 기준 상댓값이므로 분자량 $\propto$ 단위 부피당 질량입니다. 즉 A:B:C의 분자량 비 $= 4 : 3 : 7$.

Step 2. A: 질량 8 g, 분자 수 상댓값 2. 분자량 $\propto$ 질량/몰수, 몰수 $\propto$ 분자수이므로 A의 (질량/분자수) $= 8/2 = 4$ 로 분자량 상댓값 4와 일치(정합성 확인).

Step 3. B: 분자량 상댓값 3, 분자 수 상댓값 3. 질량 $\propto$ 분자량 $\times$ 분자수 $= 3 \times 3 = 9$. 비례상수는 A에서 $8 = 4 \times 2 \times s \Rightarrow s = 1$. 따라서 $w = 9$.

Step 4. C: 질량 14, 분자량 상댓값 7. 분자 수 $x \propto$ 질량/분자량 $= 14/7 = 2$, 비례상수 $s = 1$ 이므로 $x = 2$.

Step 5. $\therefore w + x = 9 + 2 = 11$. 재검산: A($8 = 4 \cdot 2$), B($9 = 3 \cdot 3$), C($14 = 7 \cdot 2$) 모두 일관됩니다.

정답근거 $w = 9, x = 2$, 합 11. **정답 ②. 오답분석** 단위 부피당 질량을 분자수로 오인하면 ①·③을 고르게 됩니다. **연관개념** 같은 T, P에서 밀도비=분자량비, 몰수=질량/분자량. **메타인지** 상댓값 표는 비례상수를 한 항목으로 고정한 뒤 나머지를 채웁니다.

Step 1. CO_2 8.8 g = 0.2 mol이므로 C 원자 0.2 mol. H_2O 3.6 g = 0.2 mol이므로 H 원자 0.4 mol

Step 2. Z가 0.05 mol이므로 1분자당 C 수 = $0.2/0.05 = 4$, H 수 = $0.4/0.05 = 8$. 산소 원자 수는 조건에서 2.

Step 3. 분자식 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$, $p = 4$, $q = 8$, $p + q = 12$.

Step 4. 분자량 = $4 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 2 \cdot 16 = 48 + 8 + 32 = 88$. $w = 0.05 \times 88 = 4.4$ g.

Step 5. 검산: C 질량 $0.2 \times 12 = 2.4$, H $0.4 \times 1 = 0.4$, O $0.1 \times 16 = 1.6$, 합 4.4 g. 일치합니다.

정답근거 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$, $p + q = 12$, $w = 4.4$. 정답 ④. **오답분석** O를 1로 두거나 물의 H를 2배로 세지 않으면 ①·③에 빠집니다. **연관개념** 연소 분석, 원소 보존, 물질량. **메타인지** 생성물 몰수 → 원자 몰수 → 1분자당 원자수 순으로 환산합니다.

Step 1. (가)의 질량: MN 3개, 1분자 질량 $16 + 1 = 17$, 전체 = $3 \times 17 = 51$ (상대 질량 단위).

Step 2. (나)의 질량: M_2 2개 = $2 \times (16 \times 2) = 64$, N_2 n 개 = $n \times (1 \times 2) = 2n$. 전체 = $64 + 2n$

Step 3. 질량비 (가):(나) = 51 : 70이고 (가) = 51이므로 (나) = 70.

Step 4. $64 + 2n = 70 \Rightarrow 2n = 6 \Rightarrow n = 3$.

Step 5. 검산: (나) = $64 + 2 \times 3 = 70$, (가):(나) = 51 : 70 ✓.

정답근거 $64 + 2n = 70$ 에서 $n = 3$. 정답 ③. **오답분석** M과 N의 원자량 차(16:1)를 무시하고 원자 개수만 세면 다른 값에 빠집니다. **연관개념** 분자 모형 해석, 상대 질량 계산. **메타인지** 모형 문제는 원자 종류별 개수에 원자량을 곱해 질량을 먼저 환산합니다.

Step 1. (가) X_2Y , 분자량 44. "1 g에 포함된 X 원자 수" $\propto \frac{(\text{분자당 X 수})}{\text{분자량}}$. (가)는 $\frac{2}{44}$ 이고 상댓값 5로 곱합니다.

Step 2. 비례상수 s : $\frac{2}{44} s = 5 \Rightarrow s = 110$.

Step 3. X 원자량 = 14, Y 원자량 = 16이면 (가) $2 \times 14 + 16 = 44$ ✓. (나) XY_2 의 분자량 $c = 14 + 2 \times 16 = 46$.

Step 4. (나)는 분자당 X 1개, 분자량 46이므로 $b = \frac{1}{46} \times 110 = \frac{110}{46} = \frac{55}{23}$.

Step 5. 검산: (가) $\frac{2}{44} \times 110 = 5$ ✓, (나) $\frac{1}{46} \times 110 = \frac{55}{23} \approx 2.39$. 따라서 $c = 46$, $b = \frac{55}{23}$.

정답근거 $s = 110, c = 46, b = \frac{1}{46} \times 110 = \frac{55}{23}$. 정답 ①. **오답분석** (나)의 X 원자 수를 2로 오인하거나 분자량을 44로 두면 다른 값에 빠집니다. **연관개념** 단위 질량당 특정 원자 수 $\propto$ 분자당 그 원자 수/분자량. **메타인지** 상댓값 비례식에서 비례상수를 먼저确定的한 뒤 각 화합물에 적용합니다.

Step 1. 같은 T,P에서 부피비=몰비. A_xB_y 1 mol(V)이 완전 분해 후 $2.5V$ 이므로 생성물 총 몰수 = 2.5 mol.

Step 2. 반응식 $A_xB_y \rightarrow \alpha A_2 + \beta B_2$ 에서 1 mol 분해 시 생성 총 몰수 = $\alpha + \beta = 2.5$. 자연수 최소 정수비로 만들려면 반응식을 2배 하여 $2A_xB_y \rightarrow 2\alpha' A_2 + 2\beta' B_2$, 즉 $\alpha + \beta = 2.5$ 는 $\alpha = 1.5, \beta = 1$ 또는 $\alpha = 1, \beta = 1.5$ 등.

Step 3. 원자 보존: A 원자 $x = 2\alpha$, B 원자 $y = 2\beta$. $\alpha + \beta = 2.5$ 이므로 $x + y = 2(\alpha + \beta) = 5$.

Step 4. 검산: 예로 $x = 3, y = 2$ 이면 $\alpha = 1.5, \beta = 1$, 생성 총 몰수 2.5 일치. $A_3B_2 \rightarrow 1.5A_2 + B_2$, 정수화 $2A_3B_2 \rightarrow 3A_2 + 2B_2$.

Step 5. $\therefore x + y = 5$.

정답근거 $x + y = 2 \times 2.5 = 5$. 정답 ③. **오답분석** 부피 증가분만 세어 $x + y = 1.5$ 류로 착각하면 오답. **연관개념** 아보가드로 법칙, 분해 반응 계수와 원자 보존. **메타인지** 총 원자수=총 생성 원자수, 부피비=몰비를 결합합니다.

Step 1. (가) CO_2 8.8 g = 0.2 mol. O 원자 = $0.2 \times 2 = 0.4$ mol. 전체 원자 = $0.2 \times 3 = 0.6$ mol.

Step 2. (다) CO 5.6 g = 0.2 mol. 전체 원자 = $0.2 \times 2 = 0.4$ mol. (가):(다) 전체 원자비 = $0.6 : 0.4 = 3 : 2$ 로 조건 충족(정합성 확인).

Step 3. (나) N_2O 의 O 원자 수 = (가)의 O 원자 수 = 0.4 mol. N_2O 1분자당 O 1개이므로 N_2O 몰수 = 0.4 mol.

Step 4. N_2O 분자량 = $2 \times 14 + 16 = 44$. $w = 0.4 \times 44 = 17.6$ g.

Step 5. 검산: (나) O 원자 = $0.4 \times 1 = 0.4$ mol = (가) O 원자 0.4 mol ✓.

정답근거 N_2O 몰수 = 0.4 mol, $w = 0.4 \times 44 = 17.6$. 정답 ④. **오답분석** N_2O 에 O가 2개 있다고 오인하면 ②(8.8)에 빠집니다. **연관개념** 몰-원자수 환산, 화학식 내 원자 수. **메타인지** "특정 원자 수 일치"는 분자당 그 원자 개수를 반드시 반영합니다.

Step 1. 원자 보존: 반응식 $X_2Y_4 + c Y_2 \rightarrow 2XY_z$ 에서 X는 좌 2, 우 2로 자동. Y는 좌 $4 + 2c$, 우 $2z$ 이므로 $2z = 4 + 2c$, 즉 $z = 2 + c$.

Step 2. X_2Y_4 a mol 모두 소모. 반응한 $Y_2 = ca$, 생성 $XY_z = 2a$. 남은 $Y_2 = b - ca$.

Step 3. 남은 $Y_2 =$ 생성 XY_z 의 $\frac{1}{2}$: $b - ca = \frac{1}{2} \times 2a = a$. 따라서 $b = (c + 1)a$.

Step 4. 반응 전 총 몰수 $= a + b = a + (c + 1)a = (c + 2)a$. 반응 후 총 몰수 $=$ 생성 $2a +$ 남은 $a = 3a$. 조건 $\frac{3a}{(c + 2)a} = \frac{3}{4} \Rightarrow c + 2 = 4 \Rightarrow c = 2$.

Step 5. $c = 2$ 이므로 $z = 2 + 2 = 4$, $b = (c + 1)a = 3a$ 이므로 $\frac{b}{a} = 3$. 검산: 반응식 $X_2Y_4 + 2Y_2 \rightarrow 2XY_4$. Y 보존: 좌 $4 + 4 = 8$, 우 $2 \times 4 = 8 \checkmark$. $a = 1$ 이면 $b = 3$, 반응한 $Y_2 = 2$, 남은 $= 1$, 생성 $XY_4 = 2$, 남은 $=$ 생성의 $\frac{1}{2} \checkmark$. 총몰수: 전 $1 + 3 = 4$, 후 $2 + 1 = 3$, 비 $\frac{3}{4} \checkmark$.

정답근거 원자 보존 $z = 2 + c$, 잔여 조건 $b = (c + 1)a$, 총몰수비 $\frac{3}{c + 2} = \frac{3}{4}$ 에서 $c = 2, z = 4$, $\frac{b}{a} = 3$. 정답 ⑤. **오답분석** 총몰수비 계산에서 남은 Y_2 를 빠뜨리면 $z = 3$ 으로 잘못 얻어 ④를 고릅니다.

연관개념 화학 반응식 계수 결정, 원자 보존, 한계·과잉 반응물, 몰수 변화. **메타인지** 원자 보존으로 $z = 2 + c$ 를 먼저 얻고, 잔여·총몰수 두 조건으로 c 를 확정합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com